Лапароскопічна хірургія печінки

Ілюстрований посібник

За редакцією О. Усенка

Київ
Видавець Заславський О.Ю.

2025

Розділ 2

Практичні аспекти лапароскопічних резекцій печінки

2.1 Обстеження та передопераційна підготовка пацієнтів

2.1.1 Передопераційне обстеження

Передопераційна оцінка пацієнтів зі встановленим діагнозом новоутворення печінки, яким планується лапароскопічна резекція, має на меті вирішення двох ключових клінічних завдань:

1) точне планування об'єму хірургічного втручання;

2) виявлення супутньої патології та потенційних протипоказань до операції.

Комплекс передопераційного обстеження включає низку інструментальних, лабораторних та функціональних досліджень, спрямованих як на верифікацію діагнозу, так і на оцінку функціонального резерву печінки.

Провідним методом візуалізації є контрастно-підсилена спіральна комп'ютерна томографія (СКТ) органів черевної порожнини та грудної клітки. Це дослідження дозволяє детально оцінити локалізацію ураження, його просторові взаємовідношення з внутрішньопечінковими судинами та жовчними шляхами, виявити анатомічні варіанти кровопостачання. СКТ-волюметрія застосовується для оцінки об'єму потенційного залишку функціонуючої печінкової паренхіми, що є критично важливим при плануванні обсягу резекції, особливо у пацієнтів із фоновими хронічними захворюваннями печінки.

Магнітно-резонансна томографія печінки (МРТ) з дифузійно-зваженим зображенням та магнітно-резонансною панкреатохолангіографією (МРПХГ) є високочутливим методом диференційної діагностики, особливо при підозрі на дрібні вогнищеві ураження. МРПХГ дозволяє неінвазивно візуалізувати жовчні протоки та оцінити їхню залученість у патологічний процес. Найвищу діагностичну інформативність забезпечує комбінація СКТ та МРТ — методів, що взаємно доповнюють один одного.

Ультразвукове дослідження (УЗД), хоча й має нижчу просторову роздільну здатність порівняно з СКТ та МРТ, залишається важливим методом первинної оцінки, а також функціонального аналізу портального кровотоку в доплерографічному режимі. Окрім того, інтраопераційне УЗД незамінне для ідентифікації вогнищ, розташованих глибоко в паренхімі печінки або в складних ділянках анатомічних сегментів.

Лабораторні показники функції печінки (розгорнутий біохімічний аналіз крові) є ключовим елементом оцінки функціонального резерву. Стандартизовані системи, як-от шкала Child-Pugh та MELD, дозволяють стратифікувати ризик розвитку післяопераційної печінкової недостатності,

зокрема у пацієнтів із супутніми дифузними захворюваннями паренхіми печінки (наприклад, цироз, синдром обструкції синусоїдів тощо).

Функціональна проба з індоціаніном зеленим (ICG) використовується для визначення екскреторної здатності печінки. Визначення рівня залишкової концентрації барвника в плазмі через 15 хвилин після внутрішньовенного введення дозволяє об'єктивізувати функціональний статус гепатоцитів. Перевищення порогового значення в 10 вказує на зниження екскреторної функції печінки і потребує перегляду обсягу запланованого втручання.

Оцінка портального тиску — це інвазивний метод, що вважається золотим стандартом у діагностиці портальної гіпертензії. Методика передбачає катетеризацію однієї з печінкових вен (зазвичай через яремну вену) з подальшим вимірюванням двох показників: вільного печінкового венозного тиску (FHVP) — відображає системний венозний тиск, та заклинювального печінкового венозного тиску (WHVP) — відображає тиск у портальній системі, оскільки у положенні «заклинювання» припиняється відтік крові, при цьому вимірюється тиск перед мікросудинним опором у печінковій паренхімі. Різниця між цими показниками становить гепатичний венозний градієнт тиску (Hepatic Venous Pressure Gradient — HVPG). У нормі він не перевищує 5 мм рт. ст. Значення понад 10 мм рт. ст. свідчить про клінічно значущу портальну гіпертензію, що є вагомим фактором при плануванні хірургічного втручання. Зокрема, підвищений HVPG може впливати на вибір тактики резекції печінки, підвищуючи ризики кровотечі та печінкової недостатності в післяопераційному періоді.

Крім оцінки самої пухлини та функції печінки, обов'язковим є скринінг супутніх захворювань та визначення можливих загальносоматичних протипоказань до хірургічного втручання. Для цього проводять клінічний аналіз крові, коагулограму, аналіз сечі, ЕКГ, ехокардіографію з обов'язковим визначенням тиску в легеневій артерії, УЗД органів черевної порожнини, гастроскопію. Залежно від анамнезу та віку пацієнта доцільним є проведення колоноскопії. У разі необхідності призначаються консультації суміжних спеціалістів — кардіолога, ендокринолога, уролога, гінеколога, судинного хірурга тощо.

Зазначений алгоритм обстеження є базовим і може бути доповнений відповідно до клінічної ситуації, виду патології або ризиків, ідентифікованих під час первинного огляду.

2.1.2 Оцінка резектабельності

Визначення резектабельності новоутворення печінки перед лапароскопічною резекцією є критичним етапом передопераційного планування. Рішення ґрунтується на трьох основних складових: онкологічній доцільності резекції, технічній можливості лапароскопічного доступу, а також достатньому функціональному резерві печінки після операції.

Онкологічна резектабельність. Умовами резектабельності злоякісного ураження є відсутність нерезектабельних позапечінкових метастазів (перитонеальні імпланти, множинне ураження легень), відсутність інвазії в магістральні судини (портальна вена, нижня порожниста вена) у випадках, коли реконструкція неможлива, та забезпечення негативних хірургічних країв (*R0-резекція*). Важливу роль відіграє біологічна поведінка пухлини: при агресивному перебігу або прогресуванні на тлі системного лікування необхідне додаткове обґрунтування хірургічної тактики.

Технічна резектабельність у лапароскопічному доступі. Визначається анатомічною локалізацією ураження, його розмірами, відношенням до магістральних внутрішньопечінкових структур, а також досвідом хірургічної команди. Ураження, що розташовані в постеросуперіорних сегментах (I, IVa, VII, VIII), або ті, що вимагають анатомічної резекції з судинною реконструкцією, традиційно розглядаються як технічно складні для лапароскопічного виконання. У таких випадках слід ретельно оцінити доцільність мініінвазивного підходу, враховуючи потенційні ризики.

Функціональна резектабельність. Обов'язковим етапом є оцінка адекватності майбутнього печінкового залишку (МПЗ). У нормі печінка має значну регенераторну здатність, однак при фонових захворюваннях (цироз, хімієіндуковане ураження, стеатоз) компенсаторні можливості суттєво обмежені. У більшості пацієнтів без фонової хронічної патології печінки вважається безпечним залишити не менше 20 % функціонуючої паренхіми. У пацієнтів із цирозом, хімієіндукованим ураженням або стеатозом цей поріг підвищується до 30–40 %. Для кількісної оцінки використовується СКТ-волюметрія, проба з індоціаніновим зеленим (ICG), а також шкали Child-Pugh та MELD.

Оцінка МПЗ здійснюється шляхом СКТ-волюметрії. У випадках недостатнього об'єму функціонального залишку розглядається проведення емболізації гілки ворітної вени (ЕВВ), що постачає потенційну резектовану частку печінки, з метою індукції гіпертрофії залишкової печінкової тканини.

Емболізація ворітної вени — це мініінвазивна інтервенційна процедура, що стимулює гіпертрофію залишкової частини печінки шляхом перенаправлення портального кровотоку. Її виконання показане у випадках, коли обчислений МПЗ є недостатнім для безпечного післяопераційного відновлення. Збільшення об'єму функціонального залишку після ЕВВ на 10–15 % протягом 2–4 тижнів є клінічно значущим. Важливо враховувати, що відсутність гіпертрофії після емболізації може свідчити про порушену регенераторну здатність печінки, що є протипоказанням до резекції.

Рішення про проведення лапароскопічної резекції повинно прийматись мультидисциплінарною командою із залученням хірургів, онкологів, анестезіологів, радіологів та інтервенційних спеціалістів. Такий підхід забезпечує найбільш безпечне й ефективне лікування з урахуванням усіх індивідуальних характеристик пацієнта.

2.1.3 Протипоказання до лапароскопічної резекції печінки

Попри стрімкий розвиток малоінвазивних технологій та значне розширення показань до ЛРП, існує низка клінічних ситуацій, за яких застосування лапароскопічного підходу є обмеженим або абсолютно недоцільним. Протипоказання умовно поділяють на абсолютні та відносні, залежно від ступеня ризику для пацієнта та технічної здійсненності втручання.

Абсолютні протипоказання — це стани, за яких виконання ЛРП є категорично неприйнятним через надмірний ризик для життя пацієнта або неможливість досягнення хірургічної радикальності. До них належать:

- декомпенсоване ураження печінки (класу С за Child-Pugh), виражена портальна гіпертензія з наявністю клінічних проявів HVPG > 10 мм рт. ст. (рефрактерний асцит, варикозне розширення вен стравоходу з кровотечами);
- неконтрольована супутня патологія серцево-судинної або дихальної системи, що робить пневмоперитонеум протипоказаним;
- виявлена дифузна пухлинна інфільтрація печінки без технічної можливості досягнення R0-резекції;
- тотальна оклюзія магістральних судин печінки або нижньої порожнистої вени;
- наявність некурабельного екстрапечінкового пухлинного процесу, підтвердженого даними СКТ, МРТ чи ПЕТ-КТ;
- неможливість адекватної візуалізації та доступу до ураженої ділянки в умовах лапароскопії (наприклад, за значного спайкового процесу після попередніх операцій або при тотальному ураженні діафрагми).

Відносні протипоказання — клінічні ситуації, які потребують індивідуального підходу до вибору тактики лікування. Наявність таких факторів не виключає ЛРП, однак вимагає підвищеної обережності та досвіду хірургічної команди. До відносних протипоказань належать:

- раніше перенесені операції на печінці або верхньому поверсі черевної порожнини з ускладненнями, що можуть погіршувати анатомічну орієнтацію через щільний спайковий процес;
- великий розмір пухлини (понад 10 см), що утруднює мобілізацію та видалення новоутворення через обмежений доступ лапароскопічним шляхом;
- пухлини у складних анатомічних локалізаціях (центральні сегменти, ділянка воріт печінки), які потребують складної судинної реконструкції;
- наявність стеатозу або фіброзу печінки легкого/середнього ступеня за відсутності цирозу — ситуації, що вимагають оцінки функціонального резерву та прогнозу відновлення;
- вагітність (переважно II–III триместр) — потребує мультидисциплінарного прийняття рішення;
- відсутність достатнього досвіду лапароскопічної хірургії у конкретному хірургічному центрі для виконання втручання високої складності.

У разі наявності відносних протипоказань доцільним є обговорення випадку на мультидисциплінарному консиліумі за участю хірургів, анестезіологів, онкологів та фахівців з медичної візуалізації. При цьому остаточне рішення має базуватися на ретельному балансі між потенційною користю лапароскопічного підходу та ризиками ускладнень чи онкологічного прогресування.

2.1.4 Безпосередня підготовка до оперативного втручання

Раціональна підготовка пацієнта до лапароскопічної резекції печінки є критичним компонентом безпечного проведення операції, який дозволяє знизити ризики інтра- та післяопераційних ускладнень. Цей етап включає низку послідовних дій, що проводяться впродовж останніх днів перед втручанням та безпосередньо в день операції.

За 1–3 дні до операції пацієнт має бути оглянутий лікуючим лікарем для остаточної передопераційної оцінки. На цьому етапі:

- проводиться верифікація усіх результатів обстежень та консультативних висновків, зокрема лабораторних тестів, візуалізаційних досліджень (СКТ, МРТ, ПЕТ-КТ) та функціональних проб;
- здійснюється повторна оцінка життєвих функцій — артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, сатурації киснем, глікемії натще;
- уточнюється алергологічний анамнез та історія реакцій на лікарські препарати та анестетики;
- проводиться зустріч з анестезіологом для визначення плану анестезіологічного забезпечення, а також з хірургом — для обговорення деталей операції, отримання письмової інформованої згоди та уточнення очікувань пацієнта;
- у разі необхідності (наприклад, у пацієнтів з ризиком ниркової дисфункції, ішемії або похилого віку) — проводиться оптимізація медикаментозної терапії, включаючи корекцію гіперглікемії, коагулопатій або електролітного балансу.

Напередодні операції (ввечері) пацієнту:

- призначається легкозасвоювана вечеря з обмеженням жирів і клітковини, після чого рекомендується утримання від їжі та напоїв до моменту операції;
- рекомендується повне утримання від їжі щонайменше за 6 годин до моменту введення в наркоз, водоспоживання припиняється за 2–4 години до анестезії;
- в окремих випадках за показаннями проводиться очищення шлунково-кишкового тракту, наприклад, у разі планованої резекції на фоні цирозу або при виконанні симультанної операції з приводу пухлини товстої кишки;
- здійснюється гоління тримером передньої черевної стінки відповідно до стандартів інфекційного контролю;

- проводиться психологічна підтримка — розмова з пацієнтом щодо перебігу операції, післяопераційного періоду та можливих відчуттів після пробудження.

У день операції:

- проводиться контрольний огляд і верифікація стану пацієнта перед переведенням в операційну;
- встановлюється периферичний венозний доступ; за потреби — центральний венозний катетер та/або артеріальний катетер для моніторингу;
- виконується катетеризація сечового міхура для контролю діурезу;
- проводиться профілактика венозної тромбоемболії — еластична компресія нижніх кінцівок або медичний компресійний трикотаж;
- профілактично вводяться антибіотики згідно з локальними протоколами (наприклад, цефалоспорини II–III покоління);
- перед початком анестезії проводиться стандартна перевірка обладнання та наявності усіх інструментів, у тому числі лапароскопічної стійки, енергетичних інструментів та набору для екстреної лапаротомії.

Адекватна безпосередня підготовка забезпечує зменшення хірургічного стресу, знижує ризик інфекційних ускладнень, полегшує анестезіологічне забезпечення та сприяє кращому відновленню в післяопераційному періоді.

2.1.5 Технічне забезпечення лапароскопічних резекцій печінки

Успішне виконання лапароскопічної резекції печінки значною мірою залежить від наявності відповідного технічного оснащення операційної та досвіду команди. Дотримання стандартів забезпечення дозволяє реалізувати ключові принципи малоінвазивної хірургії — точність, безпека, контроль гемостазу та мінімізація травми тканин.

Вимоги до операційної

Для виконання ЛРП необхідне повноцінне лапароскопічне середовище з можливістю:

- створення карбоксиперитонеуму із підтримкою стабільного внутрішньочеревного тиску (10–14 мм рт. ст.);
- варіативної зміни положення операційного стола з адаптивним регулюванням положення рук та ніг;
- розміщення щонайменше трьох моніторів, включаючи головний хірургічний, асистентський та монітор для анестезіолога;
- забезпечення електрохірургії, аспірації/іригації, ультразвукової візуалізації та ендоскопічної енергії.

Наявність системи фільтрації повітря в операційній з класом чистоти не нижче ISO 7 є обов'язковою.